



Proyecto: Sistema para Vikingos Gym

Participantes:

- García Ferrer Jennifer Sucet
- González Ortega Ian Miguel
- González Saucedo Óscar
- Islas López Isis Jezabel

Introducción:

Vikingos Gym es una microempresa ubicada en una colonia popular, cuyo objetivo es implementar un sistema que facilite el registro de clientes, la gestión de ventas de suplementos, el control de membresías y el seguimiento del desempeño de sus entrenadores, quienes también cumplen funciones en recepción. Además, el sistema permitirá contar con la información necesaria de los clientes en caso de que ocurra alguna situación que requiera atención especial o contacto urgente.

Estudio preliminar:

- **Antecedentes de la empresa:**

Nombre: Vikingos Gym.

Fecha de creación: 05 - 08 - 2023

Accionistas: Eric Rico y Adrian Rico

Organigrama:



- **Giro (Comercial o de Servicio):** Servicio. La empresa se dedica a ofrecer servicios de acondicionamiento físico
- **Productos y/o servicios:**
Servicios: Uso de instalaciones del gym, entrenamiento personal
Productos: Suplementos
- **Tamaño:** Microempresa.
- **Recursos de la institución:**

Materiales:

- ❖ Ubicación: Local grande que mide 25 metros de ancho por 15 metros de largo lo que da un total de 40 metros, en el estado de México
- ❖ Domicilio: Avenida Lazaro Cardenas, Colonia Jorge Jimenez Cantu, Municipio Nicolás Romero, Estado de México

Tecnológicos:

- Acer Laptop Gaming Nitro V 15 Modelo 2024

Pantalla

- **Tamaño:** 15.6 pulgadas
- **Resolución:** Full HD (1920 x 1080)
- **Frecuencia de actualización:** 144 Hz
- **Tecnología del panel:** IPS (In-Plane Switching)

Teclado y Touchpad

- **Teclado:** De tamaño completo con teclado numérico, retroiluminado.
- **Touchpad:** Precisión multitáctil.

Componentes:

- **Procesador (CPU):** AMD Ryzen 5 7535HS
 - **Arquitectura:** Zen 3+
 - **Núcleos / Hilos:** 6 núcleos / 12 hilos
 - **Frecuencia base:** 3.3 GHz
 - **Frecuencia turbo:** Hasta 4.55 GHz
 - **Caché:** 16 MB de caché L3
 - **Consumo energético (TDP):** 35W - 54W
- **Memoria RAM:**
 - **Capacidad:** 16 GB (2x8 GB)
 - **Tipo:** DDR5

- **Velocidad:** 4800 MHz
- **Almacenamiento:**
 - **Tipo:** SSD NVMe PCIe 4.0
 - **Capacidad:** 512 GB
- **Tarjeta Gráfica (GPU):** NVIDIA GeForce RTX 3050 (versión de Laptop)
 - **Arquitectura:** Ampere
 - **Núcleos CUDA:** 2048
 - **VRAM:** 4 GB GDDR6
 - **TGP (Potencia Gráfica Total):** 35W
 - **Tecnologías:** Soporte para **Ray Tracing** y **DLSS** (Deep Learning Super Sampling).

Sistema Operativo

- **Sistema:** Windows
- **Versión:** Windows 11 Home
- **Arquitectura:** 64 bits

Conectividad y Puertos

- **Puertos USB:**
 - 1x USB Tipo-C
 - 1x o 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
 - 1x USB 2.0 Tipo-A
- **Salidas de Video:**
 - 1x Puerto HDMI
- **Audio:**
 - Conector combinado de audio (micrófono/auriculares)
- **Ethernet:**
 - Puerto RJ-45 Gigabit Ethernet
- **Conexión inalámbrica:**
 - Wi-Fi 6 (802.11ax)

Internet:

Proveedor: Totalplay

Descripción general: Paquete de Internet con fibra óptica simétrica, diseñado para hogares con múltiples dispositivos y necesidades de ancho de banda exigentes; ofrece una conexión estable y confiable.

Ficha técnica:

- Tecnología: Fibra óptica
- Velocidad de descarga: 200 Mbps (megabits por segundo)
- Velocidad de carga: 200 Mbps (simétrica)
- Latencia (ping): 5-15 ms (milisegundos)
- Ancho de banda: Ilimitado
- Router Wi-Fi: Router Wi-Fi 6 Pro de triple banda
 - Cobertura: Hasta 300 metros cuadrados
 - Conexiones simultáneas: Hasta 75 dispositivos
- IP: Pública Dinámica
- Soporte técnico: 24/7 (vía app, teléfono y redes sociales)
- Precio: \$700 al mes

Humanos:

Consta de un total de 8 trabajadores, de los cuales 5 se encargan de la limpieza del lugar, 2 de atender cualquier duda y uno se encarga de llevar el registro de clientes. Además de estos tiene alrededor de 9 entrenadores, los cuales se encargan de realizar rutinas personalizadas a cada cliente dependiendo de su objetivo a lograr, además estos están capacitados para realizar recomendaciones de suplementos según el caso de cada cliente.

- **Estudio de factibilidad:**

Económica:

Ingresos y egresos actuales:

Cantidad	Producto / Servicio	Utilidades mensuales
16	<i>Membresía Gym:</i> Acceso a máquinas de pesas y área de cardio. Sin entrenador. Sin suplementos.	6,080
7	<i>Membresía Gym + Entrenador:</i> Acceso a todas las áreas. Rutinas personalizadas y seguimiento con	3,150

	entrenador. Sin suplementos.	
10	<i>Membresía Gym + Suplementos:</i> Acceso a todas las áreas. Incluye un paquete mensual de proteína o pre-entreno. Sin entrenador	5,500
15	<i>Membresía Premium (todo incluido):</i> Acceso completo al gym. Entrenador personal con seguimiento. Paquete mensual de suplementos.	10,500
13	<i>Membresía Estudiantil*</i> Versión con descuento sobre la básica o intermedia.	4,550
-	Utilidades finales:	29,750

Tecnológica:

La empresa cuenta con una laptop y un smartphone, la laptop tiene características técnicas suficientes como: Procesador: AMD Ryzen 5 7535HS. Memoria RAM: Mayor a los 8 GB. Almacenamiento: SSD de al menos 256 GB para el sistema operativo y el software. Sistema Operativo: Compatible con las versiones más recientes de Windows (Windows 10/11), lo cual es adecuado para la correcta operación del software a implementar.

Software: La persona encargada tiene conocimientos básicos de informática, pero es necesario que tenga una capacitación para el uso del software, dónde se recomienda un período de 3 días de capacitación intensiva con un costo total de la capacitación de \$100 MXN.

Operacional:

Sistematización: Es factible la sistematización, las operaciones realizadas siguen patrones predecibles y que son definidos.

Cualificación del personal: La persona que será encargada del uso del sistema cuenta con los conocimientos básicos para el uso de una laptop.

Motivación del personal: La empresa cuenta con la motivación necesaria para usar el sistema, ya que, gracias a este se automatizan procesos de registros y control de procesos.

- **Descripción del problema:**

Al no tener un sistema automatizado Vikingos Gym, no se tiene una manera segura y eficiente de almacenar los datos de los clientes y los entrenadores, lo que dificulta el acceso a la información de estos mismos, haciendo que se vuelva tedioso saber qué tipo de membresía tiene cada cliente y si llega a consumir o necesitar algún tipo de suplemento de ayuda. La implementación de un sistema es crucial para poder tener un control de estas limitantes y problemas; implementar un nuevo sistema favorece de manera importante la optimización de estos procesos y la mejora continua de esta microempresa.

- **Objetivo General del Sistema:**

Implementar una solución informática mediante un sistema, el cual va a ayudar a administrar la información de clientes y entrenadores de la empresa Vikingos Gym, permitiendo el registro de datos de los clientes, entrenadores, membresías y suplementos, generando recibos individuales de membresías y suplementos, reporte general de cada registro.

- **Objetivos específicos:**

1. Modulo de Clientes

→ ***El sistema permitirá dar de alta a los clientes: AltaCliente***

El sistema registrará los siguientes datos generales por cada cliente: Nombre del cliente, número de teléfono e ID del cliente.

DS: Mensaje

PosC: Se indicará si se pudo o no realizar el registro del cliente.

DE: Un registro llamado cliente el cual contiene el nombre del cliente, número de teléfono e ID del cliente (rCliente).

PreC: rCliente es un registro que contiene el Nombre del cliente (sNombre), Número de teléfono del cliente (sTelefono) y el ID del cliente (eID).

sNombre: Es una cadena de 30 caracteres alfabéticos.

sTelefono: Es una cadena de 12 caracteres numéricos.

eldCliente: Es un número entero de 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar el nombre del cliente con un apellido (paterno).

Solicitar el número de teléfono del cliente..

Asignarle eld = GenerarIdCliente()

Si no hay errores y los datos tiene el formato correcto

Almacenar los datos del empleado

Mostrar un mensaje que diga "El registro se realizó con éxito".

Si no

Mostrar un mensaje que indique "Error inténtelo de nuevo"

Fin Si.

GenerarIdCliente: Módulo que asigna un Id por cliente.

DS: Id del cliente (eldCliente).

PosC: eldCliente un número entero, positivo, el cuál tiene 5 dígitos.

DA: Lista con los Id de los clientes.

Proceso:

Abrir una lista de clientes

Leer último ID de cliente desde la lista

Asignar eldCliente = último ID + 1

Guardar nuevo Id en la lista

Regresar eldCliente

→ El sistema permitirá dar de baja a los clientes mediante su ID: BajaCliente

El sistema permitirá dar de baja a los clientes que así lo deseen, para ello se solicitará el siguiente dato: ID del cliente.

DS: Mensaje

PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la baja del cliente.

DE: El ID del cliente que se desea borrar o dar de baja.

PreC: eldCliente es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.

DA: cOpcion, es un carácter que tiene como valor 'S' o 'N', representan la respuesta del usuario ante la pregunta "¿Desea borrar este cliente?"

Proceso:

Solicitar el ID del cliente a dar de baja (eldCliente).
Buscar eldCliente
Si eld no existe, entonces
 Mostrar "Error: El ID no existe"
De Lo Contrario
 Mostrar los datos del cliente: sNombre, sTelefono y eldCliente.
 Solicitar cOpcion
 Si cOpcion = 'S', entonces
 Borrar el registro del cliente.
 Mostrar "El registro del cliente se borró de forma correcta"
 Si no
 Mostrar "No se realizará la función"

 Fin Si
Fin Si

→ ***El sistema permitirá modificar los datos del cliente: ModificarCliente.***

El sistema permitirá modificar los datos de los clientes que así lo deseen, para ello se solicitará el siguiente dato: ID del cliente.

DS: Mensaje

PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la modificación de los datos del cliente.

DE: El ID del cliente (eldCliente), registro nuevo del cliente (rClienteNuevo) que contiene: nombre nuevo del cliente (sNombreNuevo) y nuevo número de teléfono (sTelefonoNuevo).

PreC: eldCliente es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.

 rClienteNuevo es un registro de tipo cliente que contiene:

 sNombreNuevo es una cadena de solo letras que tiene como máximo 30 caracteres.

 sTelefono es una cadena de solo números, que tiene como máximo 10 caracteres.

DA: cOpcion, es un carácter que tiene como valor 'S' o 'N', representan la respuesta del usuario ante la pregunta "¿Desea modificar los datos del cliente?".

Proceso:

 Solicitar el ID del cliente (eldCliente).

 Buscar eldCliente

Si eldCliente no existe, entonces
 Mostrar “Error: El ID no existe”
Si no
 Mostrar los datos del cliente: sNombre, sTelefono y eldCliente.
 Solicitar cOpcion
 Si cOpcion = ‘S’, entonces
 Solicitar los nuevos datos del cliente nombre nuevo del cliente
 (rClienteNuevo)
 (sNombreNuevo) y nuevo número de teléfono (sTelefonoNuevo).
 Validar que se cumplan con las precondiciones.
 Si no hay errores, entonces
 Mostrar “El registro se modificó de manera correcta”
 Si no
 Mostrar “Error: Inténtelo de nuevo”
 Fin Si
Si no
 Mostrar “No se realizará la función”

Fin Si
Fin Si

→ ***El sistema permitirá consultar los datos del cliente: ConsultarCliente***

El sistema permitirá consultar los datos de los clientes mediante su ID, siempre y cuando existan dentro del sistema.

DS: Mensaje o registro del cliente

PosC: El mensaje indicará que el cliente no está dado de alta en el sistema o en caso contrario se mostrará el registro con los datos correspondientes del cliente.

DE: El ID del cliente (eldCliente).

PreC: eldCliente es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.

Proceso:

 Solicitar el ID del cliente (eldCliente).
 Buscar eldCliente
 Si eld no existe, entonces
 Mostrar “Error: El ID no existe”
 Si no

Mostrar los datos del cliente: sNombre, sTelefono y eld.
Fin Si

2. Modulo de Entrenadores

→ *El sistema registrará los datos de los entrenadores : AltaEntrenador*

1. DS: Mensaje.
2. PosC : Se indicará si se pudo o no realizar el registro del entrenador.
3. DE: Un registro llamado entrenador que contiene el nombre, número de teléfono, correo electrónico, dirección e ID del entrenador (rEntrenador).
4. PreC: rEntrenador es un registro que contiene el Nombre (sNombre), Apellido paterno (sApellidoP), Apellido Materno(sApellidoM), Número de teléfono (sTelefono), Correo electrónico (sCorreo), Dirección (sDireccion) y el ID del entrenador (eldEntrenador).
 - sNombre: Es una cadena de 30 caracteres alfabéticos.
 - sApellidoP: Es una cadena de 30 caracteres alfabéticos
 - sApellidoM: Es una cadena de 30 caracteres alfabéticos
 - sTelefono: Es una cadena de 10 caracteres numéricos.
 - sCorreo: Es una cadena de 50 caracteres. Debe tener formato de correo electrónico (contener '@').
 - sDireccion: Es una cadena de 100 caracteres alfanuméricos.
 - eldEntrenador: Es un número entero de 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar el nombre del entrenador con apellidos (paterno).

Solicitar el número de teléfono del entrenador.

Solicitar el correo electrónico del entrenador.

Solicitar la dirección del entrenador.

Asignarle eldEntrenador = GenerarIdEntrenador().

Si no hay errores y los datos tienen el formato correcto:

Almacenar los datos del entrenador.

Mostrar un mensaje que diga “El registro se realizó con éxito”.

Si no

Mostrar un mensaje que indique “Error, inténtelo de nuevo”.

Fin Si.

GenerarIdEntrenador

Submódulo que asigna un ID único por cada entrenador.

DS: (Datos de Salida): ID del entrenador (eldEntrenador).

PosC: (Poscondición): eldEntrenador es un número entero, positivo, de 5 dígitos.

DA: (Datos de Acceso): Lista con los ID de los entrenadores.

Proceso:

Abrir la lista de entrenadores.

Leer el último ID de entrenador desde la lista.

Asignar eldEntrenador = último ID + 1.

Guardar el nuevo ID en la lista.

Regresar eldEntrenador.

→ El sistema permitirá dar de baja a los entrenadores mediante su ID: BajaEntrenador

El sistema permitirá dar de baja a los clientes que así lo deseen, para ello se solicitará el siguiente dato: ID del cliente.

- DS: Mensaje.
- PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la baja del entrenador.
- DE: El ID del entrenador que se desea borrar o dar de baja.
- PreC: eldEntrenador es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.
- DA: cOpcion, es un carácter que tiene como valor ‘S’ o ‘N’, representa la respuesta del usuario ante la pregunta “¿Desea borrar este entrenador?”.

Proceso:

Solicitar el ID del entrenador a dar de baja (eldEntrenador).

Buscar eldEntrenador en el sistema de archivos.

Si el ID no existe, entonces:

Mostrar “Error: El ID del entrenador no existe”.

Si no

Mostrar los datos del entrenador:

sNombre, sTelefono, sCorreo, sDireccion y eldEntrenador.

Solicitar confirmación (cOpcion).

Si cOpcion = 'S', entonces

Borrar el registro del entrenador.

Mostrar “El registro del entrenador se borró de forma correcta”.

Si no

Mostrar “La operación ha sido cancelada”.

Fin Si.

Fin Si.

**→ El sistema permitirá modificar los datos del entrenador:
ModificarEntrenador**

El sistema permitirá modificar los datos de los entrenadores que así lo deseen, para ello se solicitará el siguiente dato: ID del cliente.

- DS: Mensaje.
- PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la modificación de los datos del entrenador.
- DE: El ID del entrenador (eldEntrenador), registro nuevo del entrenador (rEntrenadorNuevo) que contiene los nuevos datos a modificar.
- PreC:

eldEntrenador es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.

rEntrenadorNuevo es un registro que contiene:

sNombreNuevo: Es una cadena de solo letras de máximo 30 caracteres.

sTelefonoNuevo: Es una cadena de solo números de máximo 10 caracteres.

sCorreoNuevo: Es una cadena de máximo 50 caracteres con formato de email.

sDireccionNueva: Es una cadena alfanumérica de máximo 100 caracteres.

- DA: cOpcion, es un carácter con valor 'S' o 'N', que representa la respuesta del usuario a la pregunta "¿Desea modificar los datos del entrenador?".

Proceso:

Solicitar el ID del entrenador a modificar (eldEntrenador).

Buscar eldEntrenador en el sistema de archivos.

Si el ID no existe, entonces:

Mostrar "Error: El ID del entrenador no existe".

Si no

Mostrar los datos actuales del entrenador:

sNombre, sTelefono, sCorreo, sDireccion y eldEntrenador.

Solicitar confirmación (cOpcion).

Si cOpcion = 'S', entonces:

Solicitar los nuevos datos del entrenador (rEntrenadorNuevo).

Validar que los datos en rEntrenadorNuevo cumplan las precondiciones.

Si no hay errores en los datos nuevos, entonces:

Actualizar el registro del entrenador con los nuevos datos.

Mostrar "El registro se modificó de manera correcta".

Si no (hay errores en los datos nuevos):

Mostrar "Error: Datos inválidos. Inténtelo de nuevo".

Fin Si.

Si no (cOpcion no fue 'S'):

Mostrar "La operación ha sido cancelada".

Fin Si.

Fin Si.

**→ El sistema permitirá consultar los datos de los Entrenadores:
ConsultarEntrenadores**

El sistema permitirá consultar los datos de los clientes mediante su ID, siempre y cuando existan dentro del sistema.

- DS: Mensaje o registro del entrenador.
- PosC: El mensaje indicará que el entrenador no está dado de alta en el sistema o, en caso contrario, se mostrará el registro con los datos correspondientes del entrenador.
- DE: El ID del entrenador (eldEntrenador).
- PreC: eldEntrenador es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar el ID del entrenador a consultar (eldEntrenador).

Buscar eldEntrenador en el sistema de archivos.

Si el ID no existe, entonces:

Mostrar "Error: El ID del entrenador no existe".

Si no

Mostrar los datos del entrenador:

sNombre, sTelefono, sCorreo, sDireccion y eldEntrenador.

Fin Si.

→ El sistema permitirá consultar las ventas del entrenador (membresías y suplementos): ConsultarVentas

El sistema permitirá consultar el total de ventas de membresías y suplementos registradas por un entrenador específico, utilizando su ID para la búsqueda.

- DS: Un reporte con el desglose de ventas del entrenador, o un mensaje de error.
- PosC: Si el entrenador existe, se mostrará su nombre y un listado de las ventas de membresías y suplementos asociadas a él, junto con los totales. En caso contrario, se indicará que el ID no fue encontrado.
- DE: El ID del entrenador (eldEntrenador).
- PreC: eldEntrenador es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos.
- DA: Se requiere acceso al Modulo de Entrenadores, a la lista de Ventas de Membresías y a la lista de Ventas de Suplementos para cruzar la información.

Proceso:

Solicitar el ID del entrenador a consultar (eldEntrenador).

Buscar eldEntrenador en la lista de Entrenadores.

Si el ID no existe, entonces:

Mostrar "Error: El ID del entrenador no existe".

Si no :

Mostrar los datos básicos del entrenador (e.g., eldEntrenador, sNombre).

Inicializar contadores: totalVentas = 0, numMembresias = 0, numSuplementos = 0

Buscar en la lista de Ventas de Membresías todos los registros asociados al eldEntrenador.

Mostrar encabezado "--- Ventas de Membresías ---".

Mostrar ID de cliente, tipo de membresía, monto
Sumar el monto a eTotalVentas.
Incrementar eNumMembresias en 1.

Buscar en la lista de Ventas de Suplementos todos los registros asociados al
eldEntrenador.

Mostrar encabezado "--- Ventas de Suplementos ---".

Mostrar detalles (ej. ID de cliente, nombre de suplemento, monto).
Sumar el monto a eTotalVentas.
Incrementar eNumSuplementos en 1.

Fin si

3. Modulo de Membresías.

**→ El sistema permitirá dar de alta la membresía de los clientes:
AltaMembresiaCliente**

El sistema registrara los siguientes datos generales por cada membresia: ID de membresia, tipo de membresia, fecha de inicio, fecha de vencimiento e ID del cliente asociado

DS: Mensaje.

PosC: Se indicará si se pudo o no realizar el alta de la membresía.

DE: Un registro llamado rMembresia el cual contiene: el ID de la membresía, tipo de membresía, costo, fechas de inicio y vencimiento, y el ID del cliente (rMembresia).

PreC:

Un registro llamado rMembresia el cual contiene:

eIDMembresia: Número entero de 5 dígitos.

cTipoMembresia: Cadena de 20 caracteres alfabéticos.

fCosto: Número flotante positivo con dos decimales.

rFechaInicio: Registro con eDia, eMes, eAnio.

rFechaVencimiento: Registro con eDia, eMes, eAnio.

eIDCliente: Número entero de 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar el ID del cliente (eIDCliente).

Verificar si el cliente está registrado en el sistema.

Si no existe → mostrar mensaje de error y terminar.

Solicitar datos de la membresía:

Tipo de membresía (cTipoMembresia).

Costo (fCosto).

Fecha de inicio (rFechaInicio).

Fecha de vencimiento (rFechaVencimiento).

Generar automáticamente el ID de la membresía (eIDMembresia).

Guardar la nueva membresía en el registro del sistema.

Mostrar mensaje de confirmación de registro exitoso.

**→ El sistema permitirá dar de baja a la membresía del cliente mediante su ID:
BajaMembresiaCliente**

El sistema permitirá dar de baja el registro de una membresía asociada a un cliente, identificada mediante su ID de membresía (eIDMembresia).

DS: Mensaje.

PosC: Se indicará si se pudo o no realizar la baja de la membresía.

DE: (eIDMembresia) identifica la membresía que se va a eliminar.

PreC:

eIDMembresia: Número entero de 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar eIDMembresia.

Verificar si la membresía existe.

Si no existe → mostrar mensaje de error y terminar.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el registro correspondiente en rMembresia.

Mostrar mensaje confirmando la baja exitosa.

Proceso:

Solicitar el ID de la membresía (eIDMembresia).

Verificar si la membresía existe en el sistema.

Si no existe → mostrar mensaje de error y terminar.

Solicitar confirmación al usuario para eliminar la membresía.

Eliminar el registro correspondiente de la membresía.

Mostrar mensaje de confirmación de baja exitosa.

**→ El sistema permitirá modificar los datos de la membresía:
ModificarMembresiaCliente**

El sistema permitirá modificar los datos de una membresía existente, identificada por su ID de membresía (eIDMembresia). Los datos que se pueden modificar son: tipo de membresía, fecha de inicio y fecha de vencimiento.

DS: Mensaje.

PosC: Se indicará si se pudo o no realizar la modificación de la membresía.

DE: Un registro llamado rMembresia que contiene el ID, tipo de membresía, costo, fechas de inicio y vencimiento, y el ID del cliente asociado.

PreC:

Un registro llamado rMembresia el cual contiene:

eIDMembresia: Número entero de 5 dígitos.

cTipoMembresia: Cadena de 20 caracteres alfabéticos.

fCosto: Número flotante positivo con dos decimales.

rFechaInicio: Registro con eDia, eMes, eAnio.

rFechaVencimiento: Registro con eDia, eMes, eAnio.

eIDCliente: Número entero de 5 dígitos.

Proceso:

Solicitar el ID de la membresía (eIDMembresia).

Verificar si la membresía existe en el sistema.

Si no existe → mostrar mensaje de error y terminar.

Mostrar los datos actuales de la membresía al usuario.

Solicitar al usuario qué campo(s) desea modificar:

Tipo de membresía (cTipoMembresia).

Costo (fCosto).

Fecha de inicio (rFechaInicio).

Fecha de vencimiento (rFechaVencimiento).

Actualizar los datos seleccionados en el registro.

Guardar los cambios en el sistema.

Mostrar mensaje de confirmación de modificación exitosa.

→ ***El sistema proporcionará un Listado de Membresías: ListadoMembresias***

El sistema permitirá generar un listado de todas las membresías registradas, mostrando información relevante como tipo de membresía, costo, fechas y estado (Activa, Por vencer o Vencida). Esto facilita al personal del sistema identificar rápidamente qué membresías están próximas a vencer, cuáles siguen activas y cuáles ya expiraron, ayudando en la gestión de renovaciones y el seguimiento de clientes.

DS: Lista de membresías.

PosC: Se mostrarán las membresías activas y aquellas que estén por vencer.

DE: Registro rMembresia que contiene ID, tipo de membresía, costo, fechas de inicio y vencimiento, ID de cliente y estado (cEstatus).

PreC:

Un registro llamado rMembresia el cual contiene:

eIDMembresia

cTipoMembresia

fCosto

rFechaInicio

rFechaVencimiento

eIDCliente

cEstatus (cadena: Activa, Por vencer, Vencida).

Proceso:

Consultar todas las membresías (rMembresia) en el sistema.

Calcular diferencia entre fecha actual y rFechaVencimiento.

Si diferencia ≤ 7 días → marcar como Por vencer.

Si fecha actual < rFechaVencimiento → marcar como Activa.

Generar listado según criterio elegido.

Mostrar listado en pantalla o exportarlo.

Subproceso: AplicarDescuentoEstudiantil

El sistema verificará si el cliente tiene derecho a un descuento por ser estudiante y, de ser así, aplicará un 20 % de descuento al costo de la membresía. Esto asegura que el precio final refleje correctamente la promoción para estudiantes antes de guardar o actualizar el registro de la membresía.

DS: Mensaje.

PosC: El costo final de la membresía se reduce en 20% si aplica.

DE:

fCosto: Número flotante positivo.

IEsEstudiante: Lógico (Verdadero/Falso).

Proceso:

Recibir fCosto y IEsEstudiante.

Verificar que fCosto > 0.

Si $fCosto \leq 0$ → mostrar mensaje de error y terminar.

Comprobar si IEsEstudiante = verdadero.

Si es estudiante → calcular descuento: $fCosto = fCosto - (fCosto * 0.20)$.

Si no es estudiante → no aplicar descuento; conservar fCosto original.

Redondear fCosto a dos decimales.

Regresar fCosto actualizado al módulo que invocó el subproceso.

4. Módulo de Suplementos

→ **El sistema permitirá dar de alta a los suplementos: Módulo AltaSuplemento**

El sistema registrará los siguientes datos por cada suplemento: ID del producto, precio, fecha de caducidad, disponibilidad.

DS: Mensaje

PosC: Se indicará si se pudo o no realizar el registro del suplemento

DE: Un registro llamado suplemento el cual contiene el ID del producto, precio, fecha de caducidad

y disponibilidad (rSuplemento)

PreC: rSuplemento es un registro que contiene ID del producto (eldProducto), precio (fPrecio),

fecha de caducidad (eFechaCaducidad) y disponibilidad (eDisponibilidad)

Proceso:

Asignarle eldProducto = GenerarIdSuplemento

Solicitar precio del suplemento

Solicitar la fecha de caducidad

Solicitar la disponibilidad

Si No hay errores y los datos tienen el formato correcto

Almacenar los datos del suplemento

Mostrar un mensaje que diga "El registro se realizó con éxito"

Sino

Mostrar un mensaje que diga "Error"

Fin Si

GenerarIdSuplemento: Módulo que asigna un ID por suplemento

DS: ID del producto (eldProducto)

PosC: eldProducto un número entero, positivo, el cuál tiene 5 dígitos

DA: Lista con los ID de los suplementos

Proceso:

Abrir una lista de suplementos

Leer el último ID de suplemento desde la Lista

Asignar eldProducto = último ID + 1

Guardar nuevo ID en la lista

Regresar eldProducto

→ El sistema permitirá dar de baja a los suplementos: Módulo BajaSuplemento

El sistema permitirá dar de baja a los productos que ya no estén disponibles y para ello se solicitará el siguiente dato: ID del producto

DS: Mensaje

PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la baja del producto

DE: El ID del producto que se desea borrar o dar de baja (eldProducto)

PreC: eldProducto es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos

DA: cOpcion, es un carácter que tiene como valor 'S' O 'N', los cuales representan la respuesta

del usuario ante la pregunta "¿Desea borrar este producto?"

Proceso

- Solicitar el ID del producto a dar de baja (eldProducto)

- Buscar eldProducto

- Si eldProducto no existe, entonces

 - Mostrar "Error: ID no existente"

- De lo contrario

- Mostrar los datos del producto: eldProducto, fPrecio,

- eFechaCaducidad, eDisponibilidad

 - Solicitar cOpcion

 - Si cOpcion = 'S', entonces

 - Borrar el registro del producto

 - Mostrar "El registro del producto se borró correctamente"

 - Sino

 - Mostrar "No se realizará la función"

 - Fin Si

- Fin Si

→ El sistema permitirá modificar los datos del producto: Módulo ModificarProducto.

El sistema permitirá modificar los datos de los productos que así lo deseen, para ello se solicitará el siguiente dato: ID del producto

DS: Mensaje

PosC: El mensaje indicará si se pudo o no realizar la modificación de los datos del producto

DE: El ID del producto (eldProducto), registro nuevo del producto (rProductoNuevo) que contiene: nuevo precio (fPrecioNuevo), nueva fecha de caducidad (eFechaNueva) y nueva disponibilidad (eDisponibilidadNueva).

PreC: eldProducto es un número entero, positivo, que tiene como máximo 5 dígitos, rProductoNuev

es un registro de tipo producto que contiene fPrecioNuevo, es un número flotante positivo,

eFechaNueva es un número entero positivo, eDisponibilidadNueva es un número entero, positivo

DA: cOpcion, es un carácter que tiene como valor 'S' o 'N', que representan la respuesta

del usuario ante la pregunta "¿Desea modificar los datos de este producto?".

Proceso:

- Solicitar el ID del producto (eldProducto)

- Buscar eldProducto

- Si eldProducto no existe, entonces

- Mostrar "Error: El ID no existe"

- Sino

- Mostrar los datos actuales del producto: fPrecio,

- dCaducidad, eDisponibilidad

- Solicitar cOpcion

- Si cOpcion = 'S', entonces

- Solicitar los nuevos datos del producto

- (rProductoNuevo): fPrecioNuevo,

- dCaducidadNueva, eDisponibilidadNueva.

- Validar que los nuevos datos cumplan con las precondiciones

- Si no hay errores, entonces

- Mostrar "El registro se modificó de manera correcta"

- Sino

- Mostrar "Error: Inténtelo de nuevo"

- Fin Si

- Sino

- Mostrar "No se realizará la función".

- Fin Si

- Fin Si

→ El sistema permitirá revisar el inventario de los productos: Módulo Inventario.

El sistema permitirá revisar todos los productos disponibles en el inventario.

DS: Mensaje

PosC: El mensaje indicará el estado del inventario y, si hay productos, mostrará todos sus datos

DE:-

PreC:

DA:-

Proceso

Si el inventario está vacío, entonces

Mostrar "El inventario está vacío"

De lo contrario

Mostrar "Inventario de Suplementos"

Para cada producto en el inventario, Hacer

Mostrar "ID del Producto: "

Mostrar " Precio: "

Mostrar " Fecha de Caducidad: "

Mostrar " Disponibilidad: "

Fin Para

Fin Si

Análisis:

- **Limitaciones:**

1. El sistema no estará disponible en la nube, el sistema no contempla esta función.
2. El sistema no lleva un control de las máquinas que existen dentro del gym.
3. El sistema no llevará control de las asistencias de los entrenadores por día, el sistema no contempla esta funcionalidad.
4. El sistema no incluye funciones con IA, ya que en realidad no se necesita para el funcionamiento correcto del sistema.
5. El sistema no llevará el control de dietas.

- **Primer diccionario de datos:**

Dato	Descripción
eAnio	Es un número entero que representa el año

	dentro de un registro de fecha.
fCosto	Es un número flotante positivo con dos decimales que representa el costo de la membresía.
rCliente	Es un registro de clientes que contiene el nombre, ID y teléfono.
rClienteNuevo	Es un registro de clientes que contiene las modificaciones del cliente: nombre nuevo, ID y teléfono nuevo.
sCorreo	Es una cadena de caracteres que almacena la dirección de correo electrónico del entrenador.
sCorreoNuevo	Es una cadena de caracteres que almacena el nuevo correo del entrenador.
eDia	Es un número entero que representa el día dentro de un registro de fecha.
eDisponibilidad	Es un entero que va a representar la cantidad de unidades completas del producto disponible en el inventario.
eDisponibilidadNueva	Es un entero que va a representar la nueva cantidad de unidades completas del producto disponible en el inventario.
sDireccion	Es una cadena de caracteres que almacena la dirección física del entrenador.
sDireccionNueva	Es una cadena de caracteres que almacena la nueva dirección del entrenador.

cEstatus	Es una cadena de texto que representa el estado de la membresía, puede tomar valores: "Activa", "Por vencer", o "Vencida".
IEsEstudiante	Es un valor lógico (Verdadero/Falso) que indica si el cliente es estudiante y puede acceder al descuento del 20 %.
rEntrenador	Es un registro que agrupa todos los datos pertenecientes a un entrenador.
rEntrenadorNuevo	Es un registro temporal que contiene los datos actualizados de un entrenador durante el proceso de modificación.
eFechaCaducidad	Es un entero que va a representar la fecha de caducidad del suplemento.
eFechaNueva	Es un entero que va a representar la nueva fecha de caducidad del producto.
rFechaInicio	Es un registro que contiene la fecha de inicio de la membresía, desglosado en día, mes y año.
rFechaVencimiento	Es un registro que contiene la fecha de vencimiento de la membresía, desglosado en día, mes y año.
eldCliente	Es un entero que representa el ID del cliente (identificador).
eldEntrenador	Es un entero que representa el ID único del entrenador (identificador).
eldProducto	Es un entero que representa el ID del

	producto (identificador).
eMes	Es un número entero que representa el mes dentro de un registro de fecha.
sMensaje	Es una cadena que representa el mensaje de salida del sistema (ejemplo: "Registro exitoso", "Modificación realizada", "Error: ID no encontrado").
eNumMembresias	Es un entero que funciona como contador para el total de membresías vendidas por un entrenador.
eNumSuplementos	Es un entero que funciona como contador para el total de suplementos vendidos por un entrenador.
sNombre	Es una cadena de caracteres que representa el nombre de nuestro cliente o que almacena el nombre y apellido del entrenador.
sNombreNuevo	Es una cadena de caracteres que representa la modificación del nombre del cliente o que almacena el nuevo nombre del entrenador.
cOpcion	Es un carácter que representa la respuesta del usuario ante distintas preguntas.
fPrecio	Es un flotante que va a representar el precio del producto con centavos.
fPrecioNuevo	Es un flotante que va a representar el nuevo precio del producto con centavos.

rProductoNuevo	Es un registro de productos que contiene las modificaciones del producto: nuevo precio, nueva fecha de caducidad y nueva disponibilidad.
eTotalVentas	Es un valor numérico (moneda) que acumula el monto total de las ventas de un entrenador.
sTelefono	Es una cadena de números que representa el número de teléfono del cliente o del entrenador.
sTelefonoNuevo	Es una cadena de números que representa la modificación del teléfono del cliente o el nuevo teléfono del entrenador.

Documentos entrada/salida:

Actualmente, los registros relacionados con las compras de suplementos, la asignación de membresías a los clientes y la adquisición de nuevos insumos se gestionan de manera manual en un cuaderno físico. Este método dificulta la consulta, el control y la organización de la información.

El documento en el que se registran los datos de venta contiene información sensible que no nos fue autorizada para utilizar. Por lo tanto, a continuación se presenta un ejemplo ilustrativo que intenta imitar la mala organización y la deficiente legibilidad del registro utilizado por la organización.

Fecha	Hora	ID Cliente	Nombre Cliente	Teléfono	ID Entrenador	Nombre Entrenador
09/01/25	10:15 am	10000	Juan Pérez	5562740821	30001	Ana Torres
15/01/25	12:00 pm	11020	Luis Gómez	5517363260	30003	Diana Torres
21/01/25	3:05 pm	20100	Marta Gómez	5532788121	30002	Pedro Ramirez
29/01/25	11:01 am	10120	Marta Lopez	557230215	30003	Diana Torres
15/02/25	5:11 pm	11000	Sergio Díaz	553000391	30002	Pedro Ramirez
20/02/25	1:50 pm	20100	Sofia Hernandez	552060999	30001	Ana Torres
22/02/25	9:45 am	21110	Roberto Gonzalez	551170992	30002	Pedro Ramirez
27/02/25	6:30 pm	21000	Ignacio Pérez	551010642	30001	Ana Torres
01/03/25	2:09 pm	12100	José Ortega	555002731	30001	Luis Gerardo
11/03/25	7:20 am	10020	Margarito Hernandez	555221121	30002	Pedro Ramirez
22/03/25	10:59 am	11200	Joseta Mota	557433432	30004	Luis Gerardo
24/03/25	1:14 pm	10221	Alejandro Vazquez	559122617	30001	Ana Torres

Fecha	Hora	ID Cliente	Nombre Cliente	Teléfono	Tipo Membresía	Costo	Pagado
04/01/25	10:15 am	10000	Juan Pérez	5562740821	Gym + entrenador	\$450	✓
13/01/25	12:00 pm	11020	Luis Gómez	5517363260	Premium	\$700	X
21/01/25	11:30 am	20100	Marta Gómez	5532788121	Gym + Suplemento	\$550	✓
24/01/25	9:30 am	10120	Marta Lopez	557230215	Estudiante 1	\$350	X

Fecha	Hora	ID Cliente	Nombre Cliente	ID Producto	Nombre Suplemento	Cantidad	Precio
17/01/25	3:05 pm	10000	Juan Pérez	30001	Proteína	5	\$1234
24/01/25	2:00 pm	11020	Luis Gómez	30002	Pro-entrenador	2	\$1640

- Diagrama de flujo de datos

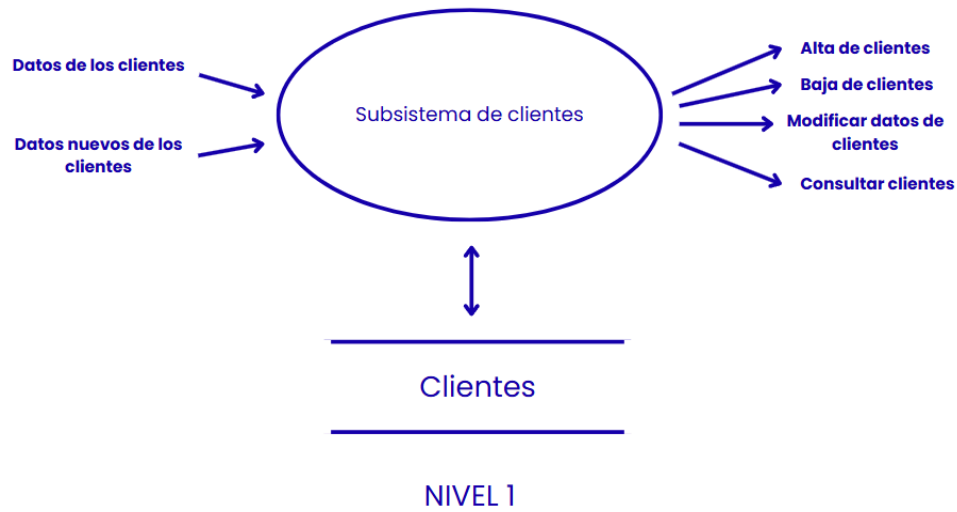
Nivel 0:

Sistema de Vikingos Gym

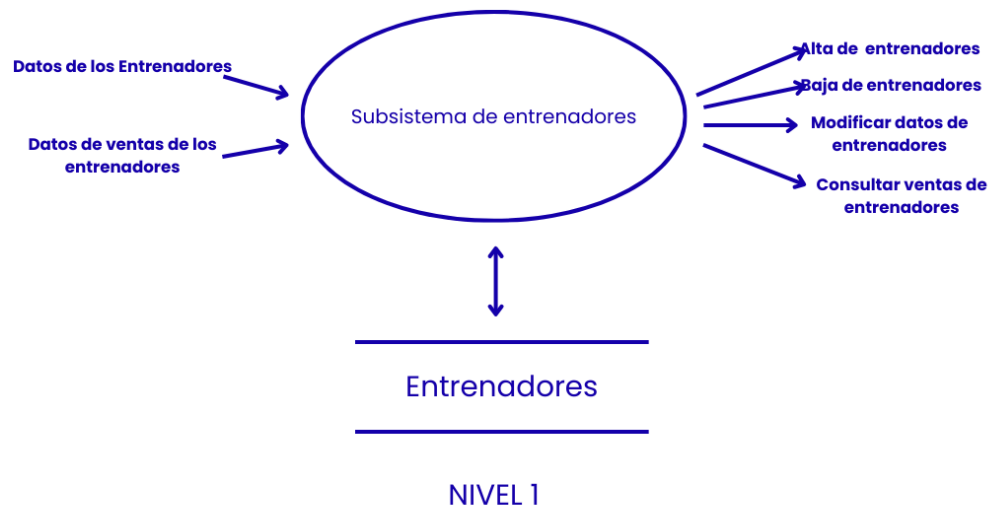


Nivel 1:

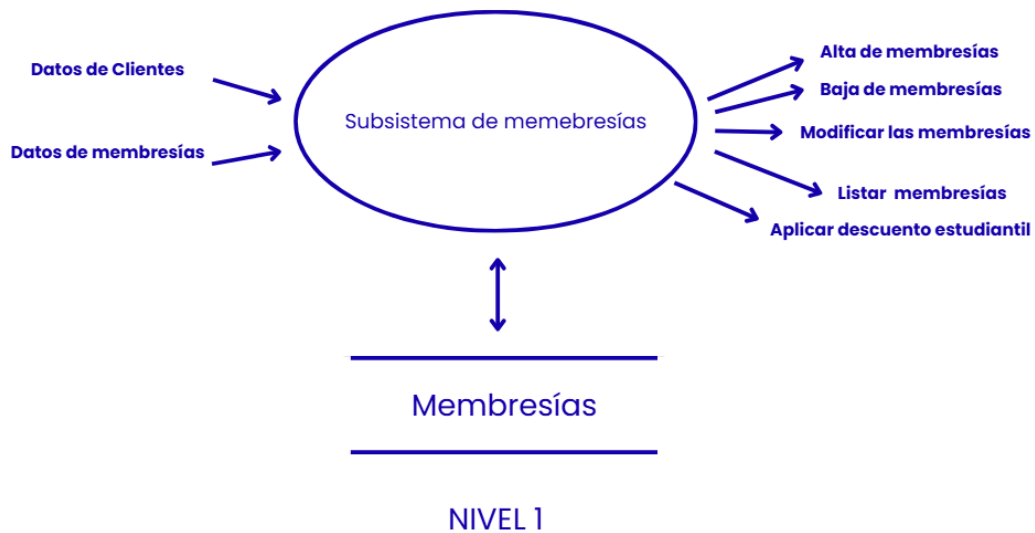
Subsistema clientes



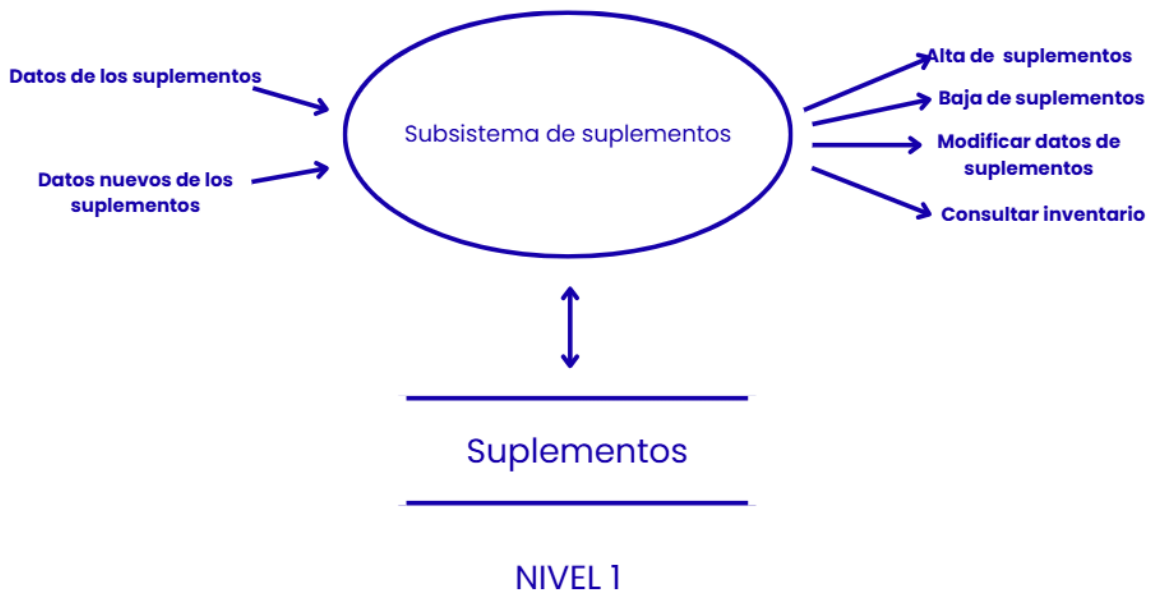
Subsistema entrenadores



Subsistema memebresías

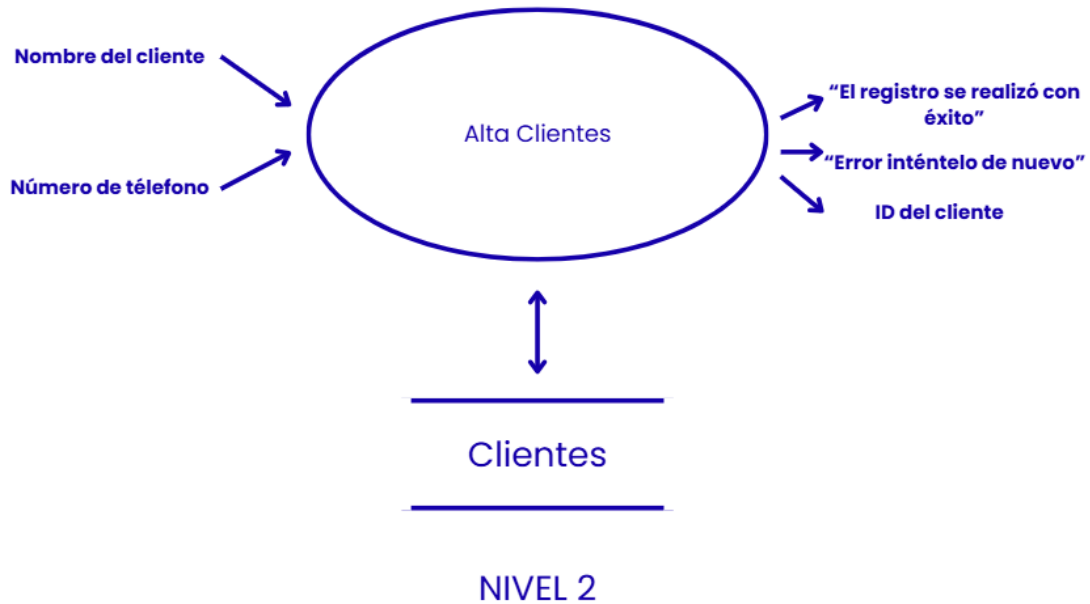


Subsistema suplementos

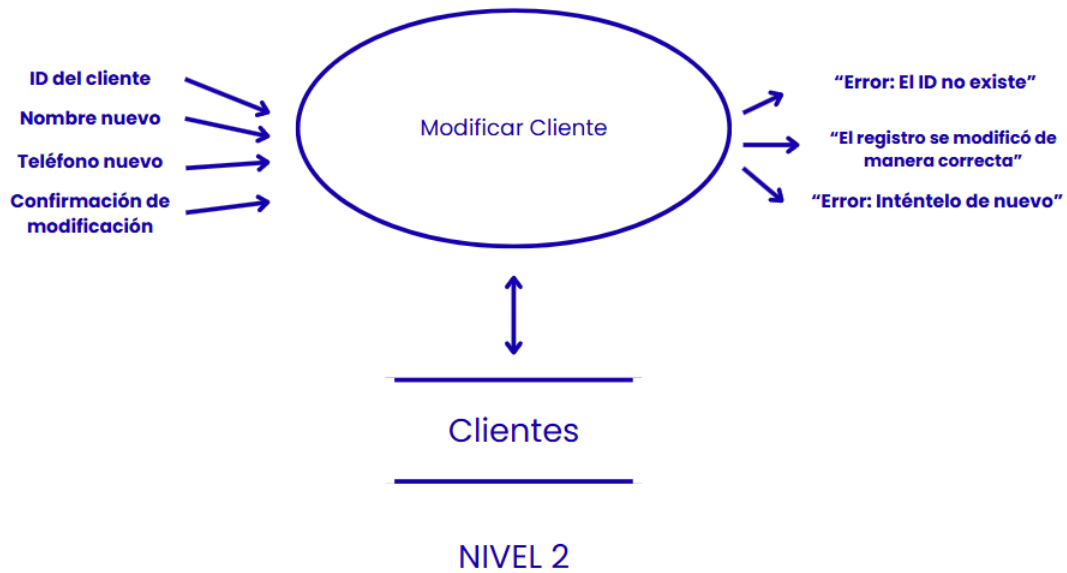


Nivel 2:

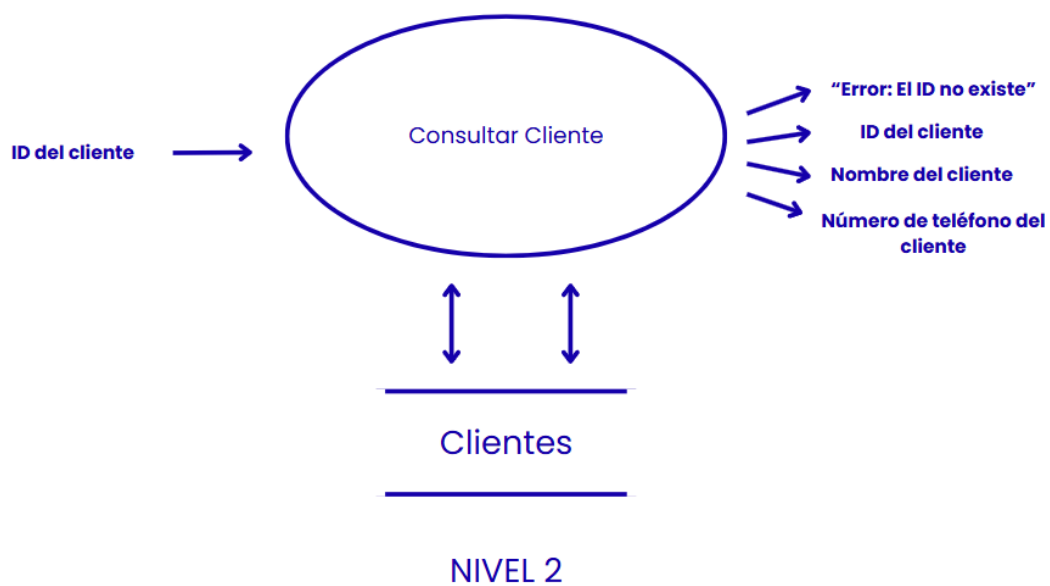
Subsistema de clientes



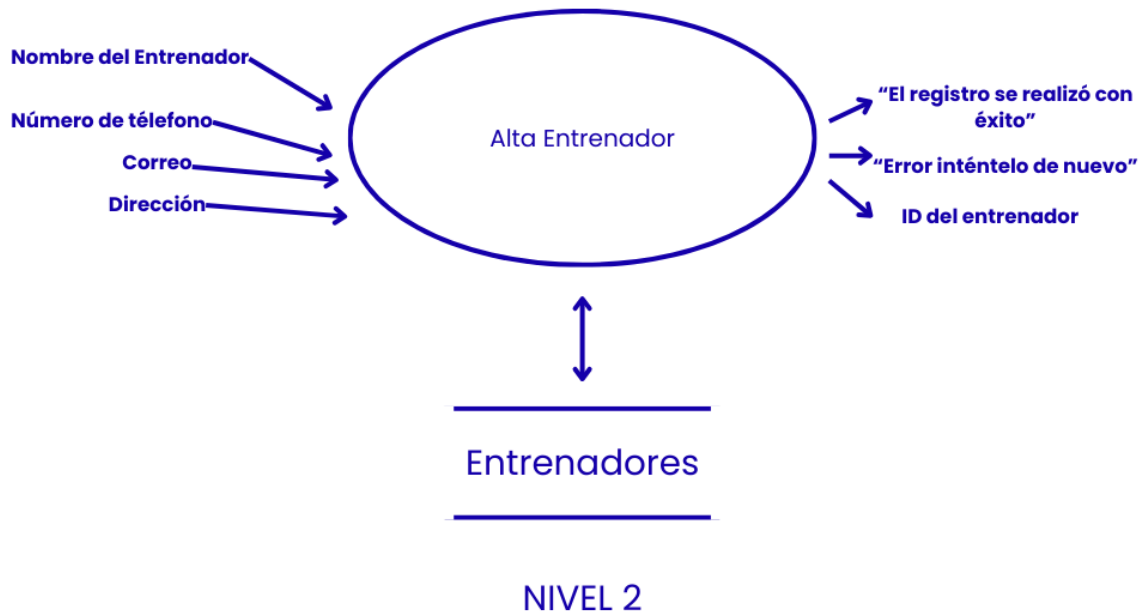
Subsistema de clientes



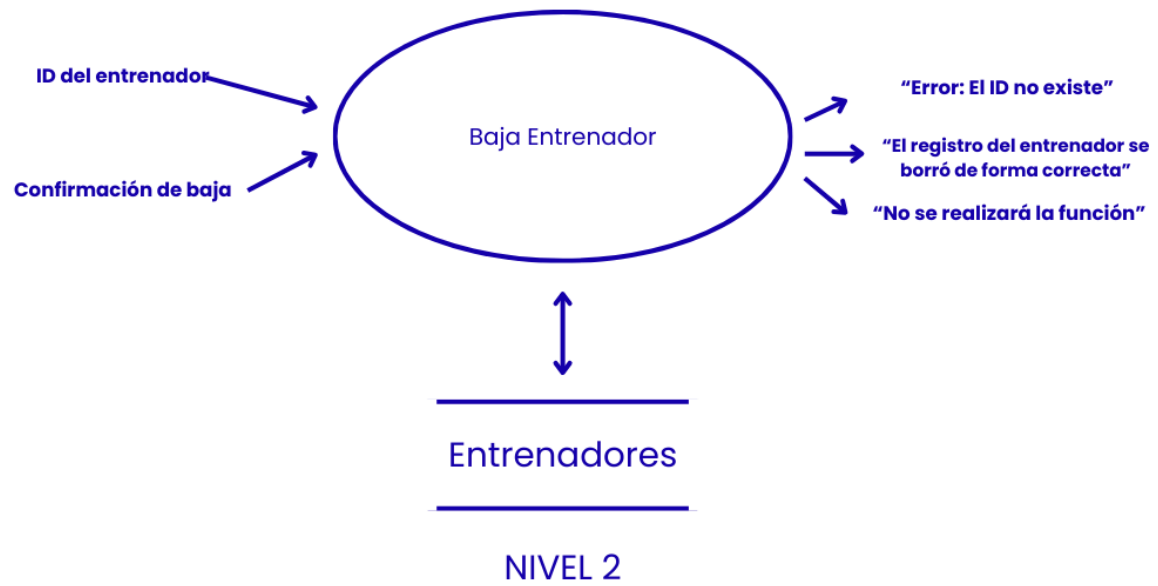
Subsistema de clientes



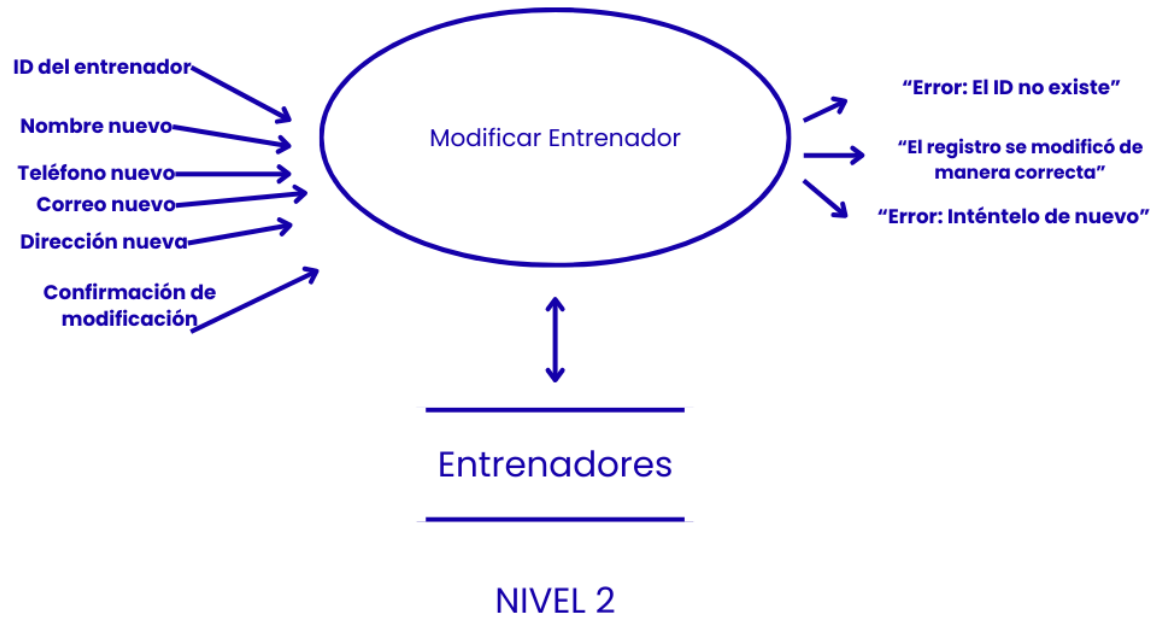
Subsistema de clientes



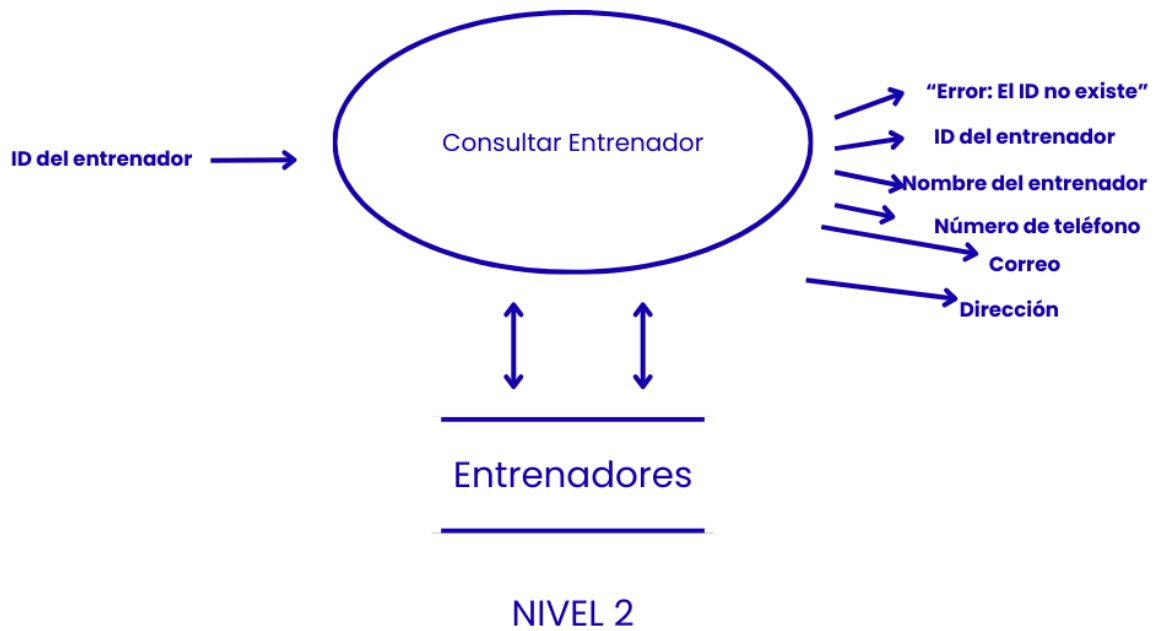
Subsistema de entrenadores



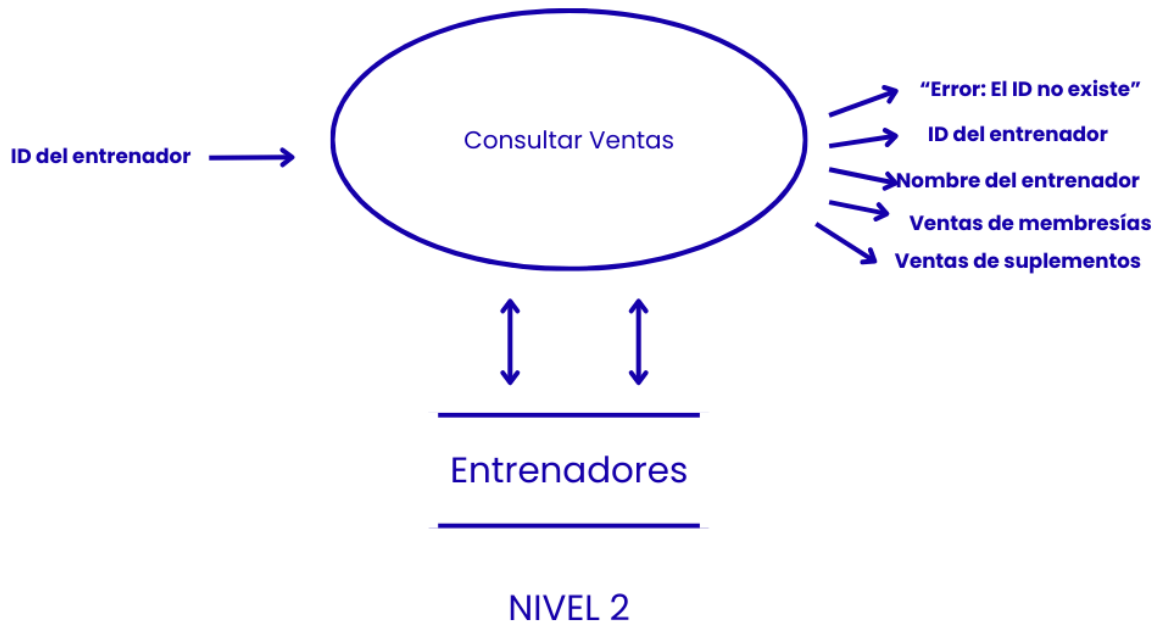
Subsistema de entrenadores



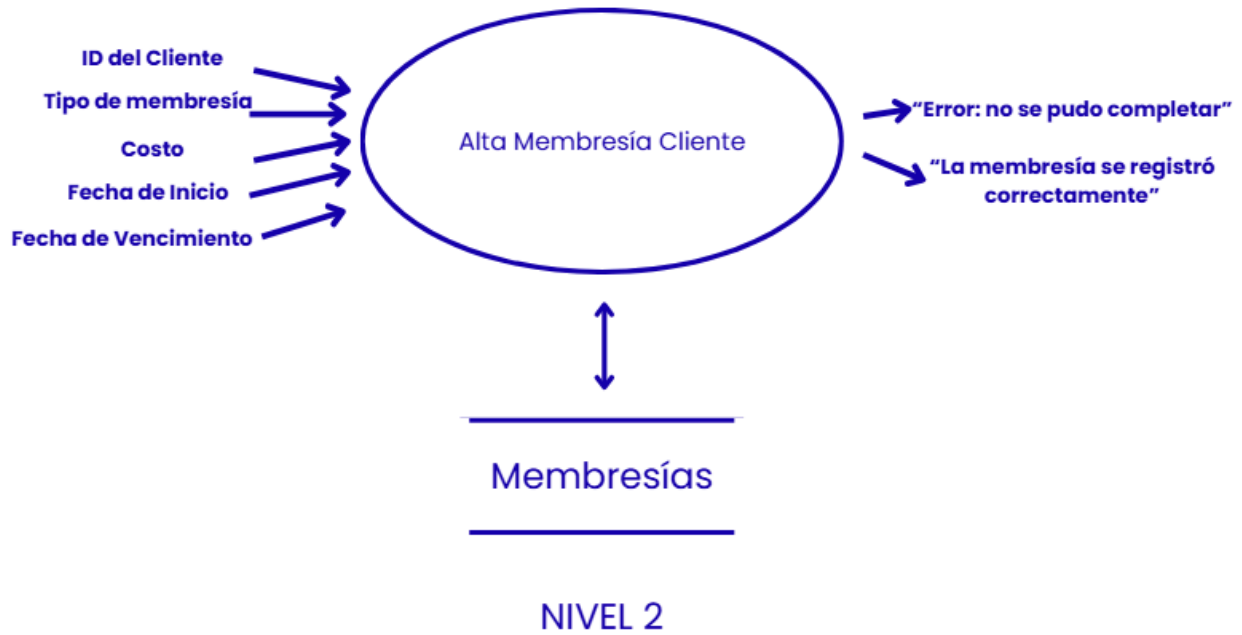
Subsistema de entrenadores



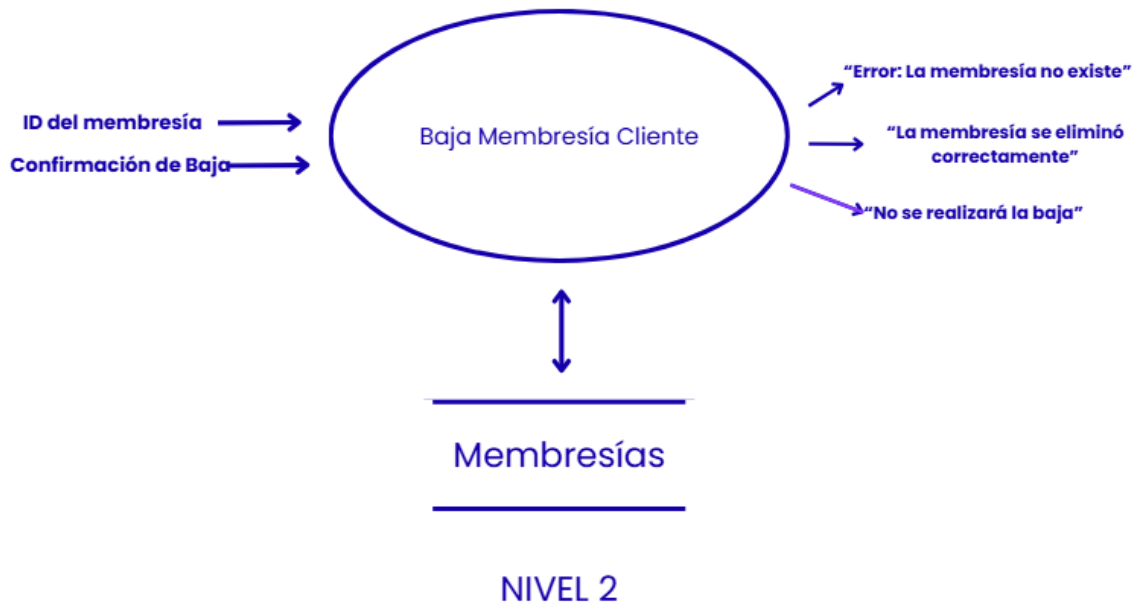
Subsistema de entrenadores



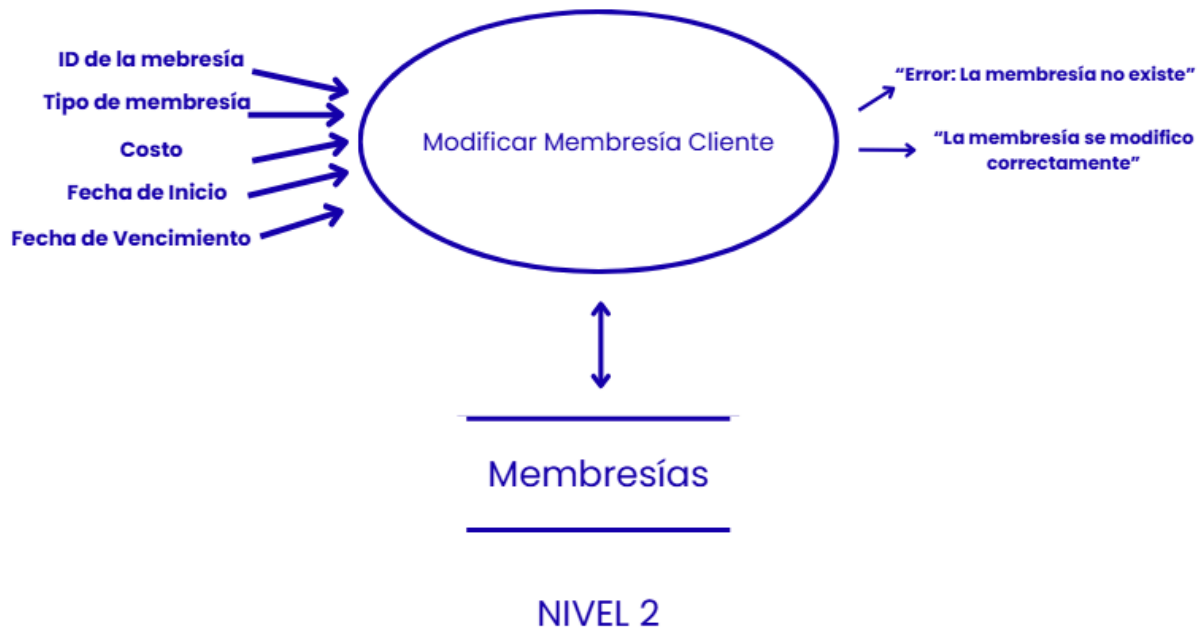
Subsistema de entrenadores



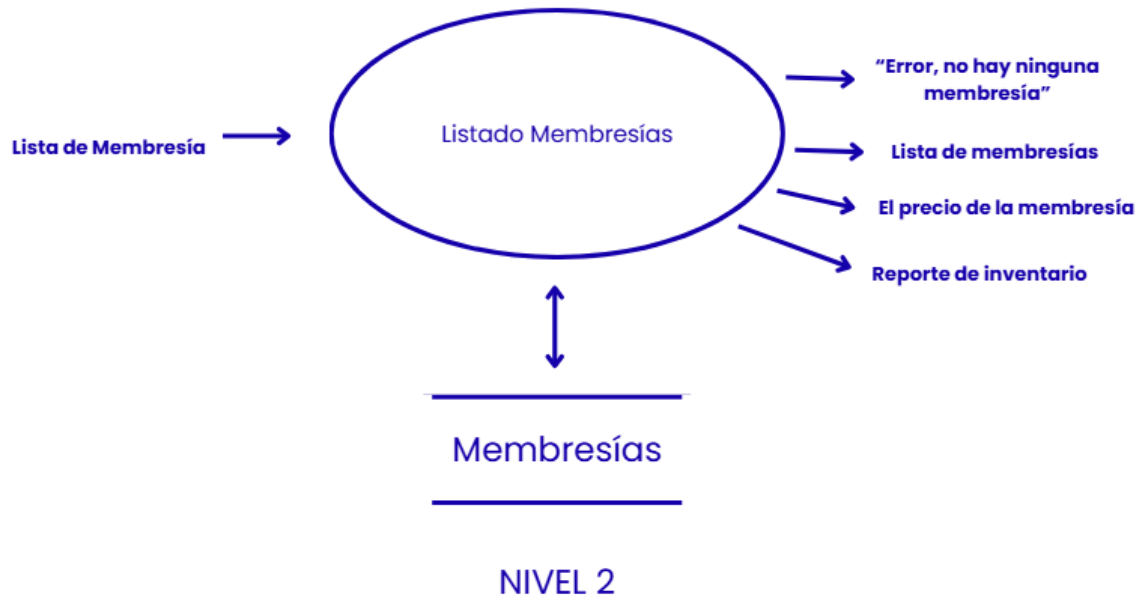
Subsistema de Membresías



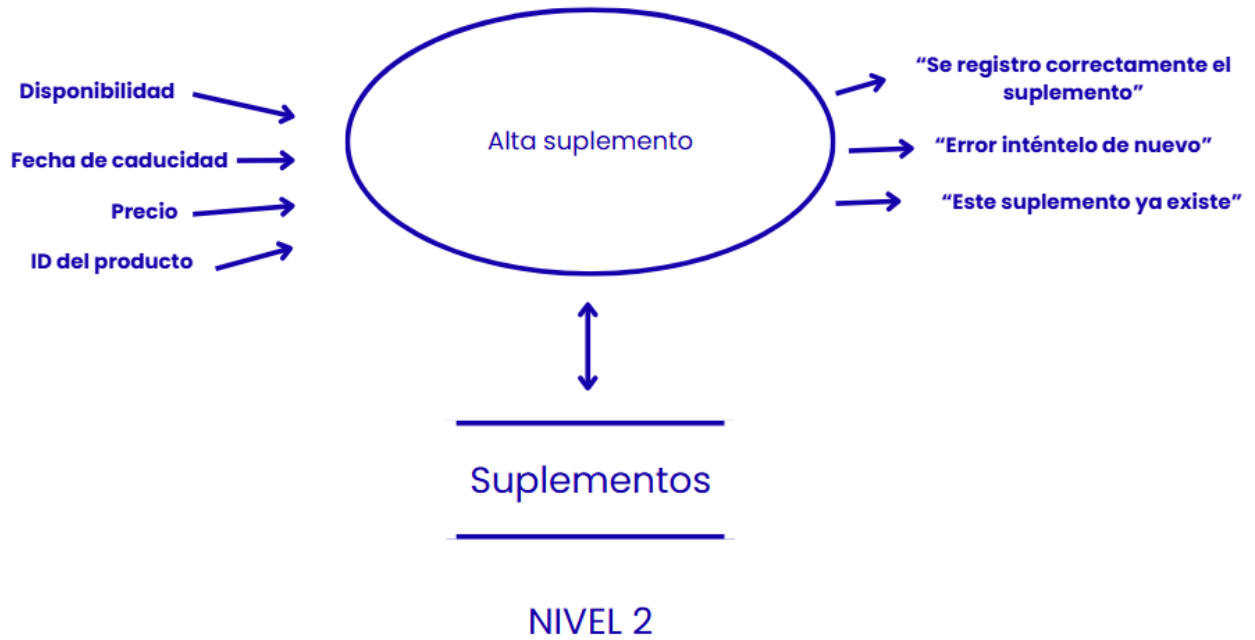
Subsistema de Membresías



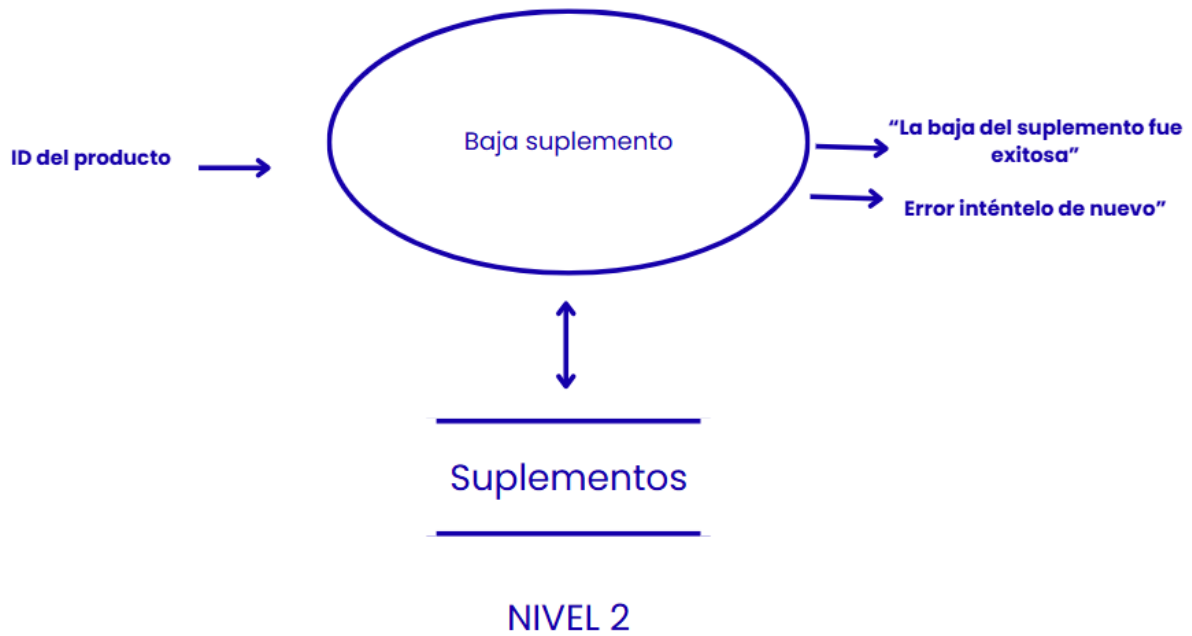
Subsistema de Membresías



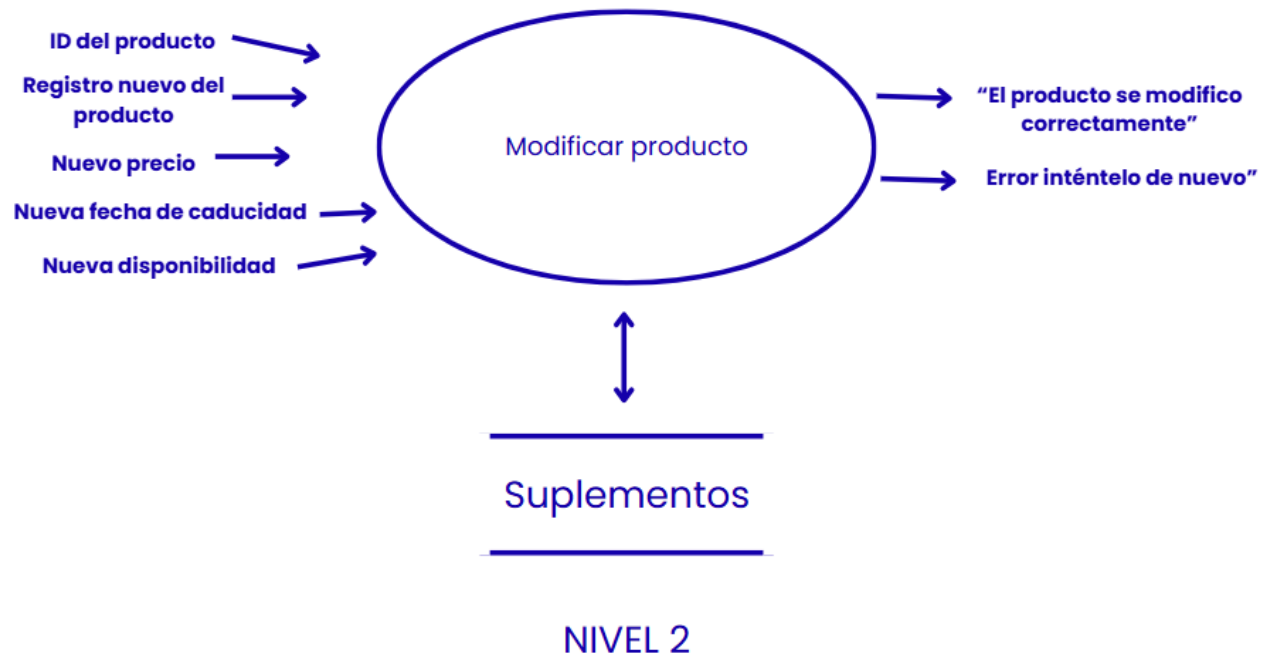
Subsistema de suplementos



Subsistema de suplementos



Subsistema de suplementos



Subsistema de suplementos

